

ESCOLA NAVAL
MARINHA PORTUGUESA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ano letivo 2026–2027

Docente: António Gonçalves



Inteligência Artificial

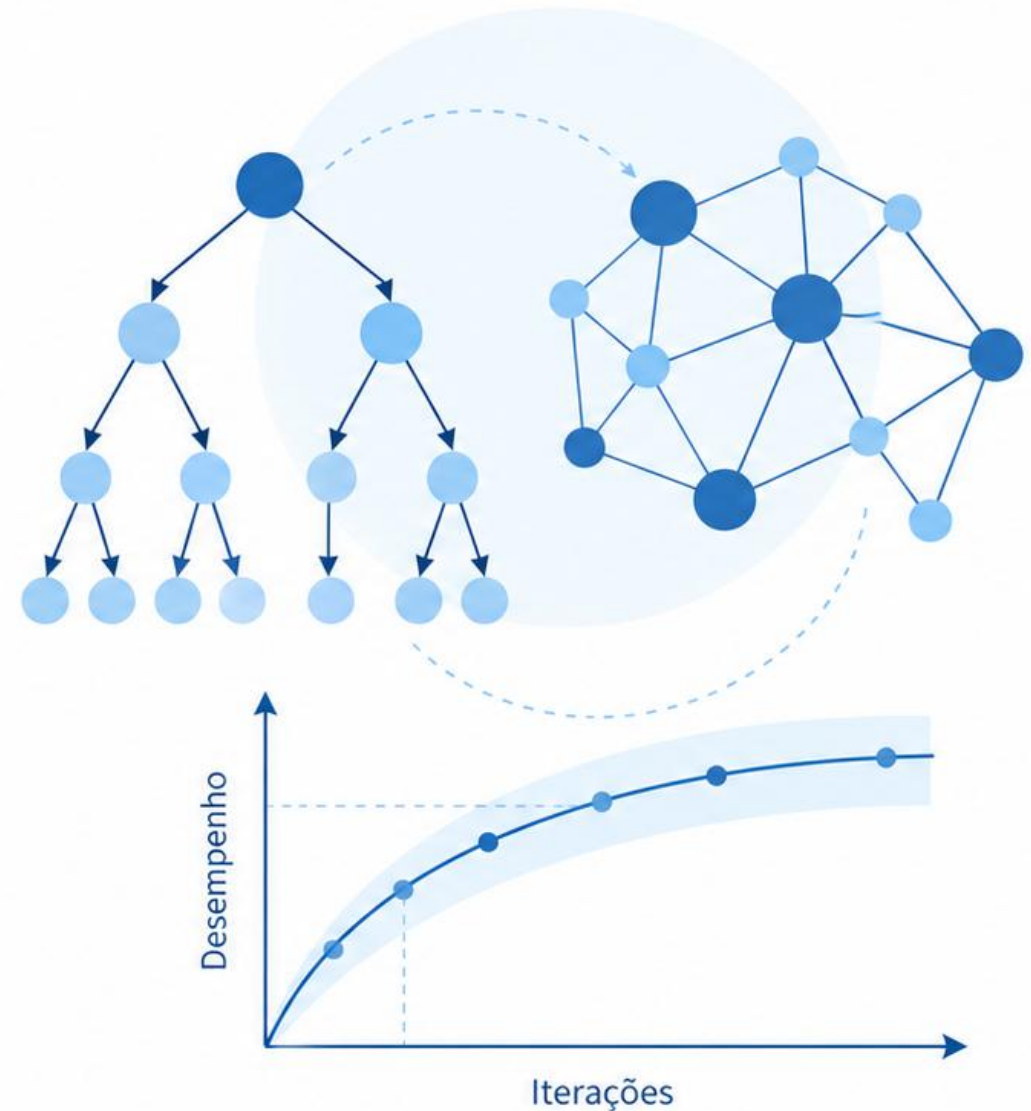
Apresentação da unidade curricular

5 ECTS · Unidade curricular semestral

Responsável e docente

Prof. António Gonçalves

antonio.leonardo.goncalves@marinha.pt



Objetivos de aprendizagem

Conhecimentos e competências a desenvolver



Fundamentos da IA

Compreender as principais metodologias da Inteligência Artificial.



Agentes inteligentes

Aplicar e analisar o conceito de agente inteligente.



Conhecimento e resolução de problemas

Representar conhecimento e aplicar métodos de resolução de problemas.



Planeamento e decisão

Compreender, aplicar e analisar métodos de planeamento e de decisão.



Aprendizagem automática

Analisar e construir sistemas de aprendizagem automática.

Programa da unidade curricular

Onze unidades de aprendizagem

Fundamentos e resolução de problemas

UA1



Introdução e história da IA

UA2



Agentes inteligentes

UA3



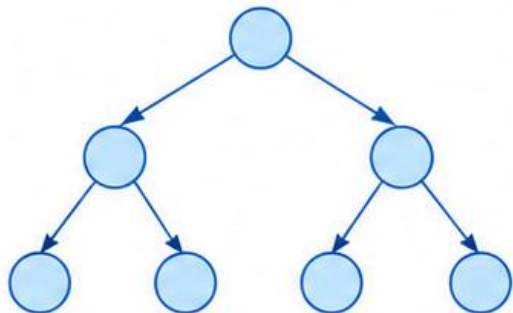
Resolução de problemas por procura

UA4



Representação de conhecimento

Lógica proposicional, lógica de primeira ordem e inferência



Planeamento e decisão

UA5



Planeamento

UA6



Incerteza e modelos probabilísticos

Redes Bayesianas e modelos temporais

UA7



Teoria da decisão

Aprendizagem automática

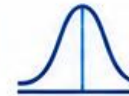
UA8



Fundamentos da aprendizagem

Supervisionada e não supervisionada; classificação e regressão

UA9



Aprendizagem estatística

Modelos probabilísticos

UA10



Redes neuronais

UA11



Aprendizagem por reforço

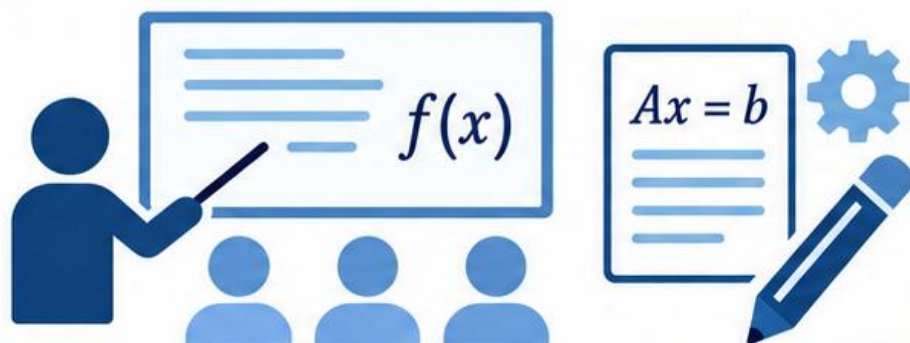
Funcionamento das aulas

5 ECTS

Aulas teórico-práticas

Quinta-feira (5.ª feira)

Acompanhadas pelo professor

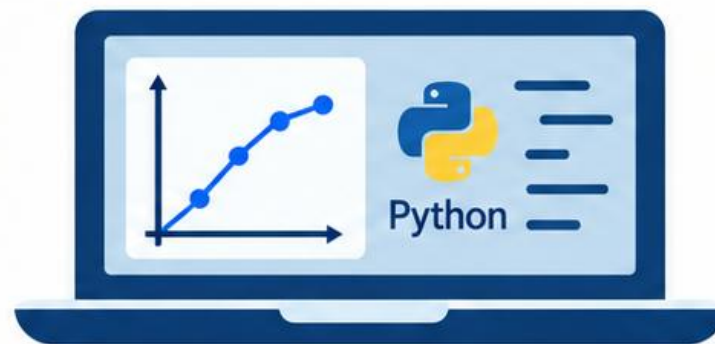


- Apresentação de conceitos e metodologias.
- Resolução acompanhada de problemas e exercícios.
- Discussão e interpretação dos resultados.

Aulas laboratoriais

Terça-feira (3.ª feira)

Trabalho autónomo



- Resolução autónoma de exercícios.
- Execução de laboratórios em Python.
- Análise e interpretação dos resultados.

Método de avaliação

Exame
50%

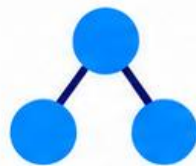
Projeto
40%

Laboratórios
10%



Exame
50%

Realização de um exame.



Projeto
40%

Desenvolvimento de um projeto.



Laboratórios
10%

Trabalhos práticos realizados em laboratório.



Classificação e entrega dos laboratórios

A nota dos laboratórios é a **média das classificações** dos laboratórios entregues.

Prazo de entrega: até às **23h00 de sexta-feira da semana seguinte** àquela em que a matéria foi lecionada.

Envio para o email institucional do professor: **antonio.leonardo.goncalves@marinha.pt**

Cálculo da classificação final

Nota final = **0,50** × Exame + **0,40** × Projeto + **0,10** × Laboratórios

Exemplo ilustrativo

Exame: 14 valores Projeto: 16 valores Laboratórios: 18 valores

$0,50 \times 14 + 0,40 \times 16 + 0,10 \times 18 = 15,2$ valores

Bibliografia e materiais de apoio

Referência geral

Russell e Norvig

Artificial
Intelligence:
A Modern Approach

4.^a edição



Aprendizagem probabilística

Kevin Murphy — Machine Learning: A Probabilistic Perspective



Redes neurais profundas

Goodfellow, Bengio e Courville — Deep Learning



Aprendizagem por reforço

Sutton e Barto — Reinforcement Learning: An Introduction



Implementação prática

Aurélien Géron — Hands-On Machine Learning



Leitura complementar: Pedro Domingos — The Master Algorithm



Todo o material da UC estará disponível no GitHub:

<https://github.com/agoncalveslx-gif/InteligenciaArtificial>